

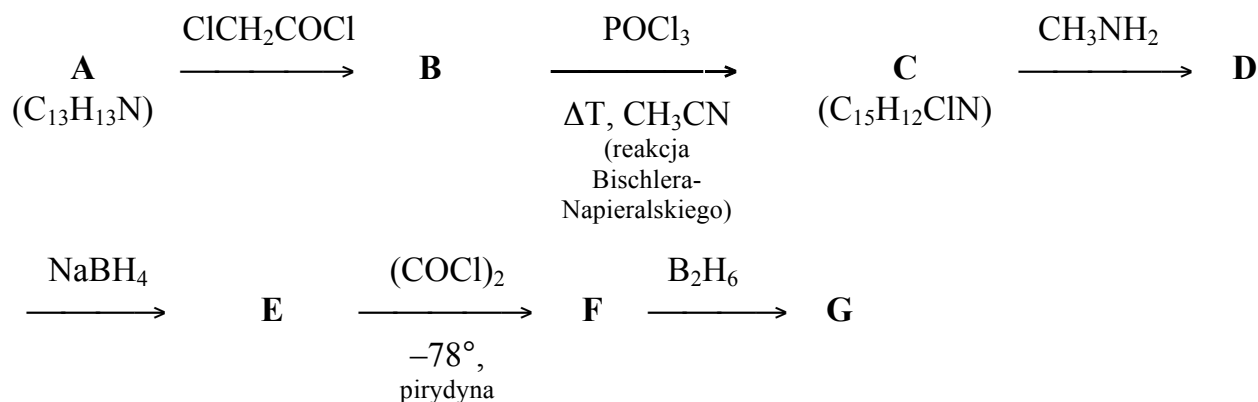
ZADANIE 4

Synteza leku

Poniżej podano schemat syntezy mianseryny (produkt **G**), która jest związkiem tetracyklicznym (zawiera cztery pierścienie) o masie molowej 264,4 g/mol. W postaci soli, np. chlorowodorku, jest stosowana jako lek przeciwdepresyjny. Związek **A** zawiera 1,2-dwupodstawiony pierścień benzenu,

jego widmo w podczerwieni wykazuje między innymi pasma absorpcyjne w zakresie $3100\text{--}3500\text{ cm}^{-1}$, a w jego widmie ^1H NMR (w CDCl_3) obserwuje się trzy następujące grupy sygnałów: $\delta=3,4\text{ ppm}$ (poszerzony singlet, intensywność względna 2), $\delta=3,9\text{ ppm}$ (singlet, intensywność względna 2), $\delta=6,5\text{--}7,3\text{ ppm}$ (sygnał złożony, intensywność względna 9). W jakościowej próbie chemicznej z kwasem azotowym(III) i β -naftolem związek **A** tworzy pomarańczowoczerwony osad.

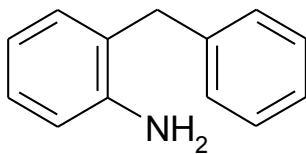
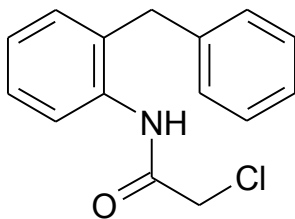
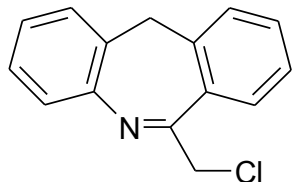
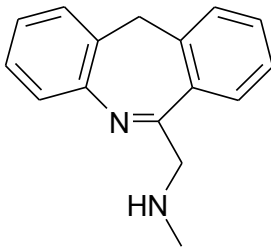
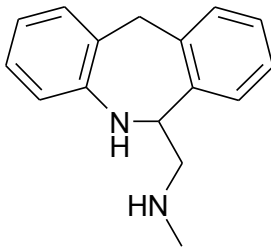
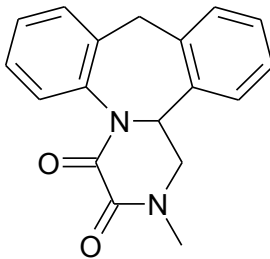
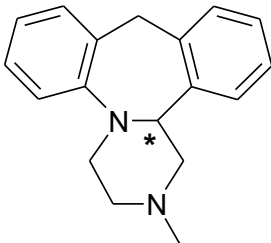
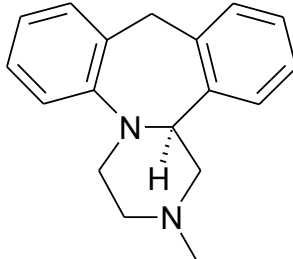
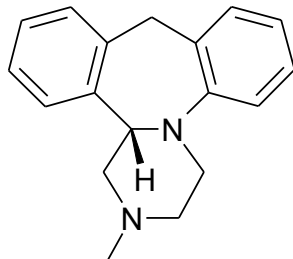
Spośród wszystkich związków **A – G** tylko dwa: **B** i **F** mają w widmach w podczerwieni intensywne pasma absorpcyjne w zakresie $1650\text{--}1750\text{ cm}^{-1}$.



Polecenia:

- (12 pkt.) Narysuj wzory strukturalne (szkieletowe) związków **A – F**.
- (3 pkt.) Mianseryna (**G**) zawiera jedno centrum stereogeniczne (asymetryczny atom węgla); podaj jej wzór i zaznacz gwiazdką centrum stereogeniczne.
- (2 pkt.) Narysuj wzór enancjomeru mianseryny o konfiguracji *S* (wiązanie C—H przy centrum stereogenicznym zaznacz adekwatnie do konfiguracji jako pełny klin bądź kreskowany klin).
- (3 pkt.) Opisz zwięźle i w sposób ogólny trzy różne metody, które mogą prowadzić do uzyskania mianseryny w postaci czystych izomerów optycznych.

*Podany w zadaniu ciąg syntetyczny prowadzi do otrzymania związku **G** w postaci racemicznej. Badania kliniczne wskazują, że racemat może być stosowany jako lek, gdyż oba enancjomery mają pożądane działanie terapeutyczne, jednak izomer *S* jest silniejszym antydepresantem od izomeru *R*.*

a.	A	B		C	
					
	D	E		F	
					
b.	G	c.			
				lub 	
d.	1. Utworzenie diastereoizemerycznej soli z chiralnym kwasem końcowego produktu albo produktu pośredniego E i próba wykorzystania różnicy w rozpuszczalności obu soli w wybranym rozpuszczalniku. 2. Chromatografia na chiralnym wypełnieniu kolumny. 3. Synteza stereoselektywna z wykorzystaniem na wybranym etapie syntezy chiralnej substancji pomocniczej, którą można usunąć w dalszym etapie syntezy.				

Punktacja:

- a.** Za wzory strukturalne związków **A – F** 6 × 2 pkt. = 12 pkt.
- b.** Za wzór mianseryny (związku **G**) 2 pkt.
za wskazanie centrum stereogenicznego 1 pkt.
- c.** Za wzór enancjomeru mianseryny o konfiguracji *S* 2 pkt.
- d.** Za ogólny opis trzech metod otrzymywania czystych izomerów optycznych mianseryny 3 pkt.

RAZEM

20 pkt.